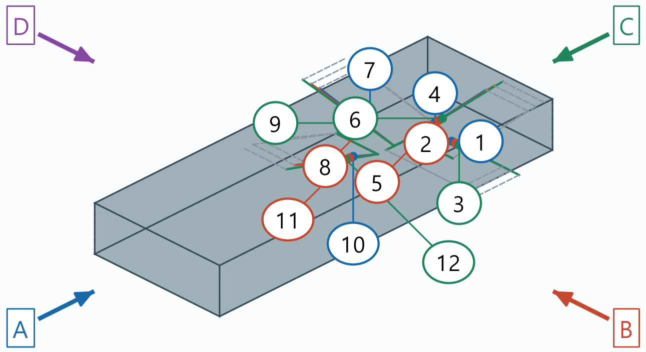
작업표준 · 통합 3D 개요 / INDEX 상세

EXPLICIT SYNTHETIC P01 / R7

선택 설비의 전체 INDEX · 계획 NC · 가공페이지 1/1 · 이번 번호 1-12 / 전체 12가공 · 전체 4자세

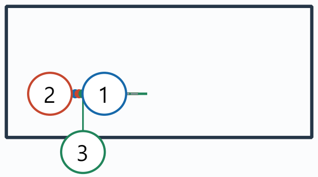
제품 3D · 시선 문자·화살표



A · 면 F1 / 자세 F1 · P01_F1

시선 (-1, 0, 0) / 가공축 NC +Z (1, 0, 0)

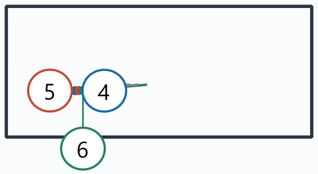
가공번호 1, 2, 3



B · 면 F2 / 자세 F2 · P01_F2

시선 (0, -1, 0) / 가공축 NC +Z (0, 1, 0)

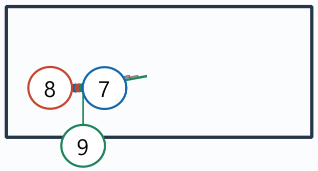
가공번호 4, 5, 6



C · 면 F3 / 자세 F3 · P01_F3

시선 (1, 0, 0) / 가공축 NC +Z (-1, 0, 0)

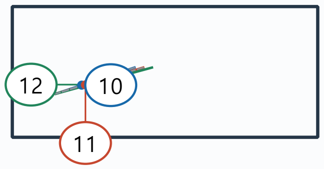
가공번호 7, 8, 9



D · 면 F4 / 자세 F4 · P01_F4

시선 (0, 1, 0) / 가공축 NC +Z (0, -1, 0)

가공번호 10, 11, 12



실선 화살표·문자: 시선과 도식 연결 / NC +Z: 가공 좌표축 / 번호: NC 순서 / 절삭: 공구색 / 급속: 회색 점선

순서	INDEX / NC	형상 / 공구	공구 지름	등록 공차·요구사항	NC 행	S rpm	F mm/min	절삭 s
1	P01_F1	ORIGINAL-FEATURE-0-1 / T1	Ø3 mm	미확인	6-7	1000	90 / 120	7.833
2	P01_F1	ORIGINAL-FEATURE-0-2 / T2	Ø3 mm	미확인	12-13	2000	90 / 120	8.333
3	P01_F1	ORIGINAL-FEATURE-0-3 / T3	Ø3 mm	미확인	18-19	3000	90 / 120	8.833
4	P01_F2	ORIGINAL-FEATURE-1-1 / T1	Ø3 mm	미확인	6-7	1000	90 / 120	7.861
5	P01_F2	ORIGINAL-FEATURE-1-2 / T2	Ø3 mm	미확인	12-13	2000	90 / 120	8.358
6	P01_F2	ORIGINAL-FEATURE-1-3 / T3	Ø3 mm	미확인	18-19	3000	90 / 120	8.856
7	P01_F3	ORIGINAL-FEATURE-2-1 / T1	Ø3 mm	미확인	6-7	1000	90 / 120	7.943
8	P01_F3	ORIGINAL-FEATURE-2-2 / T2	Ø3 mm	미확인	12-13	2000	90 / 120	8.432
9	P01_F3	ORIGINAL-FEATURE-2-3 / T3	Ø3 mm	미확인	18-19	3000	90 / 120	8.924
10	P01_F4	ORIGINAL-FEATURE-3-1 / T1	Ø3 mm	미확인	6-7	1000	90 / 120	8.077
11	P01_F4	ORIGINAL-FEATURE-3-2 / T2	Ø3 mm	미확인	12-13	2000	90 / 120	8.553
12	P01_F4	ORIGINAL-FEATURE-3-3 / T3	Ø3 mm	미확인	18-19	3000	90 / 120	9.034

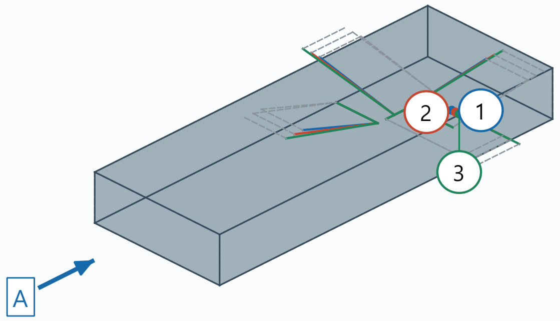
대조 선언상 대응 · 배정 12/12 · 면참조 4/4 · 작업번호/대표점 12 · 경로표본 96 · 누락 0/확인 0

작업표준 · 자세별 확대 상세

EXPLICIT SYNTHETIC P01 / R7

선택 설비의 전체 INDEX · 계획 NC · 가공페이지 1/1 · 이번 번호 1-3 / 전체 12가공 · 전체 4자세

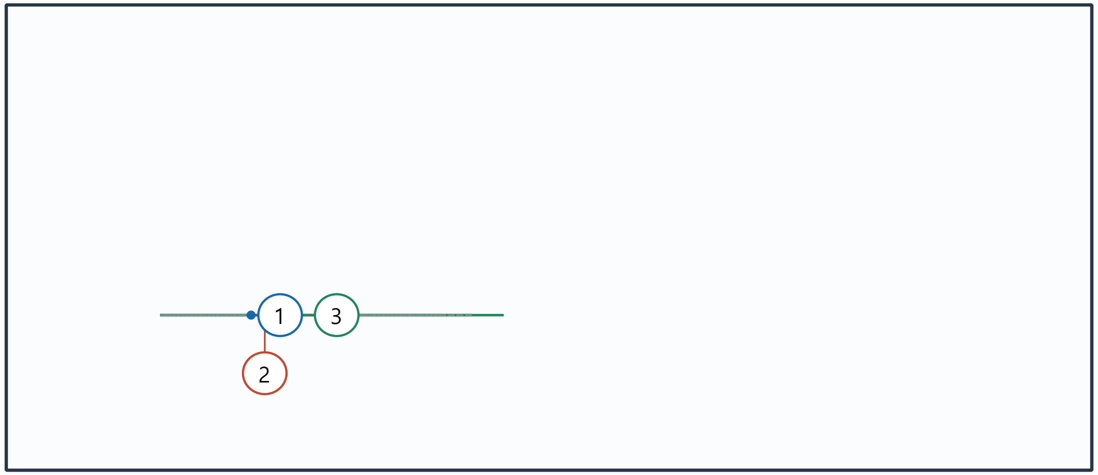
제품 3D · 시선 문자·화살표



A · 면 F1 / 자세 F1 · P01_F1

시선 (-1, 0, 0) / 가공축 NC +Z (1, 0, 0)

가공번호 1, 2, 3



실선 화살표·문자: 시선과 도식 연결 / NC +Z: 가공 좌표축 / 번호: NC 순서 / 절삭: 공구색 / 급속: 회색 점선

순서	INDEX / NC	형상 / 공구	공구 지름	등록 공차·요구사항	NC 행	S rpm	F mm/min	절삭 s
1	P01_F1	ORIGINAL-FEATURE-0-1 / T1	Ø3 mm	미확인	6-7	1000	90 / 120	7.833
2	P01_F1	ORIGINAL-FEATURE-0-2 / T2	Ø3 mm	미확인	12-13	2000	90 / 120	8.333
3	P01_F1	ORIGINAL-FEATURE-0-3 / T3	Ø3 mm	미확인	18-19	3000	90 / 120	8.833

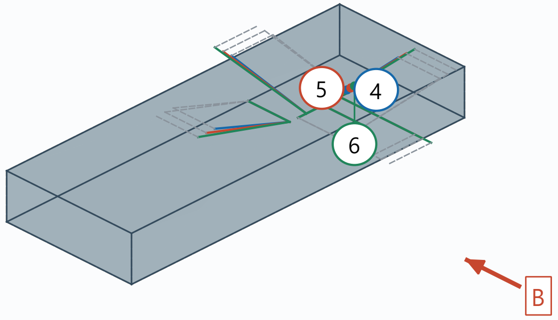
대조 선언상 대응 · 배정 12/12 · 면참조 4/4 · 작업번호/대표점 12 · 경로표본 96 · 누락 0/확인 0

작업표준 · 자세별 확대 상세

EXPLICIT SYNTHETIC P01 / R7

선택 설비의 전체 INDEX · 계획 NC · 가공페이지 1/1 · 이번 번호 4-6 / 전체 12가공 · 전체 4자세

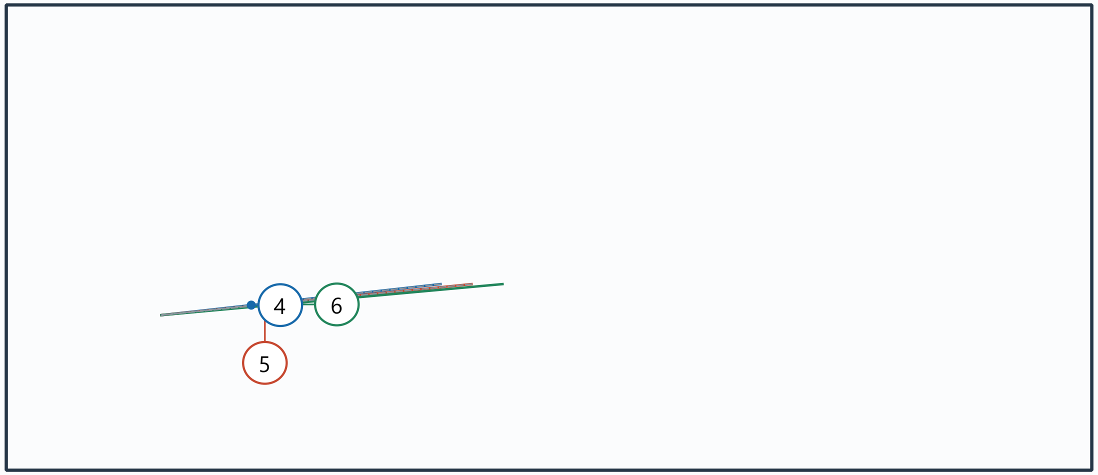
제품 3D · 시선 문자·화살표



B · 면 F2 / 자세 F2 · P01_F2

시선 (0, -1, 0) / 가공축 NC +Z (0, 1, 0)

가공번호 4, 5, 6



실선 화살표·문자: 시선과 도식 연결 / NC +Z: 가공 좌표축 / 번호: NC 순서 / 절삭: 공구색 / 급속: 회색 점선

순서	INDEX / NC	형상 / 공구	공구 지름	등록 공차·요구사항	NC 행	S rpm	F mm/min	절삭 s
4	P01_F2	ORIGINAL-FEATURE-1-1 / T1	Ø3 mm	미확인	6-7	1000	90 / 120	7.861
5	P01_F2	ORIGINAL-FEATURE-1-2 / T2	Ø3 mm	미확인	12-13	2000	90 / 120	8.358
6	P01_F2	ORIGINAL-FEATURE-1-3 / T3	Ø3 mm	미확인	18-19	3000	90 / 120	8.856

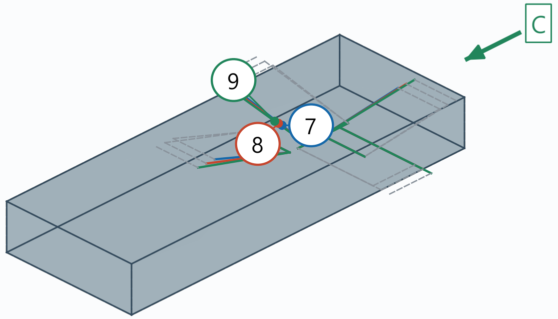
대조 선언상 대응 · 배정 12/12 · 면참조 4/4 · 작업번호/대표점 12 · 경로표본 96 · 누락 0/확인 0

작업표준 · 자세별 확대 상세

EXPLICIT SYNTHETIC P01 / R7

선택 설비의 전체 INDEX · 계획 NC · 가공페이지 1/1 · 이번 번호 7-9 / 전체 12가공 · 전체 4자세

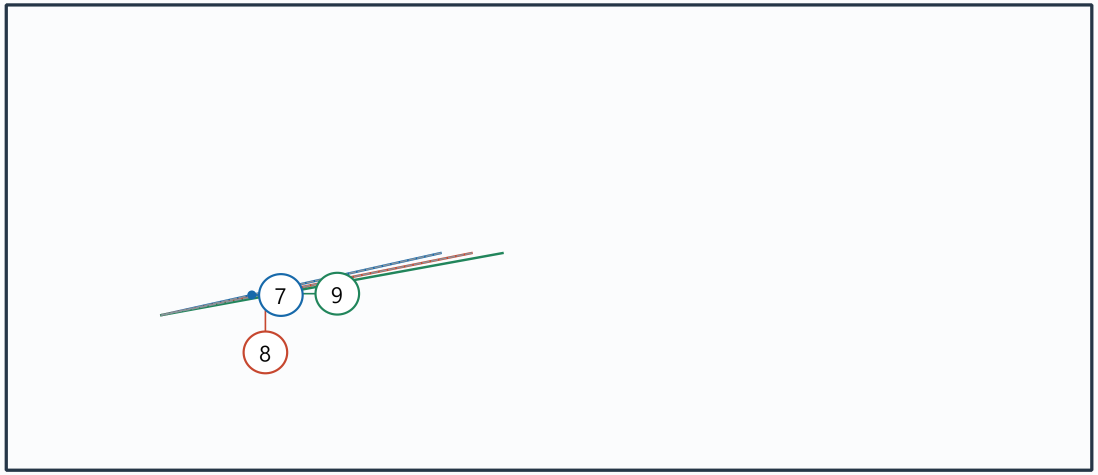
제품 3D · 시선 문자·화살표



C · 면 F3 / 자세 F3 · P01_F3

시선 (1, 0, 0) / 가공축 NC +Z (-1, 0, 0)

가공번호 7, 8, 9



실선 화살표·문자: 시선과 도식 연결 / NC +Z: 가공 좌표축 / 번호: NC 순서 / 절삭: 공구색 / 급속: 회색 점선

순서	INDEX / NC	형상 / 공구	공구 지름	등록 공차·요구사항	NC 행	S rpm	F mm/min	절삭 s
7	P01_F3	ORIGINAL-FEATURE-2-1 / T1	Ø3 mm	미확인	6-7	1000	90 / 120	7.943
8	P01_F3	ORIGINAL-FEATURE-2-2 / T2	Ø3 mm	미확인	12-13	2000	90 / 120	8.432
9	P01_F3	ORIGINAL-FEATURE-2-3 / T3	Ø3 mm	미확인	18-19	3000	90 / 120	8.924

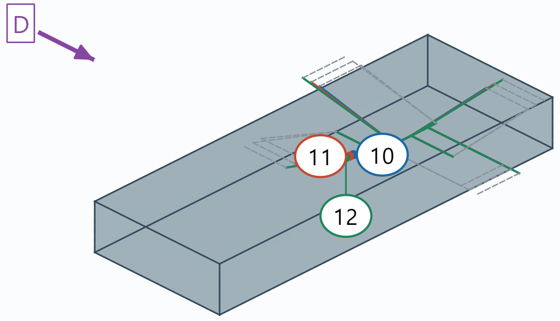
대조 선언상 대응 · 배정 12/12 · 면참조 4/4 · 작업번호/대표점 12 · 경로표본 96 · 누락 0/확인 0

작업표준 · 자세별 확대 상세

EXPLICIT SYNTHETIC P01 / R7

선택 설비의 전체 INDEX · 계획 NC · 가공페이지 1/1 · 이번 번호 10-12 / 전체 12가공 · 전체 4자세

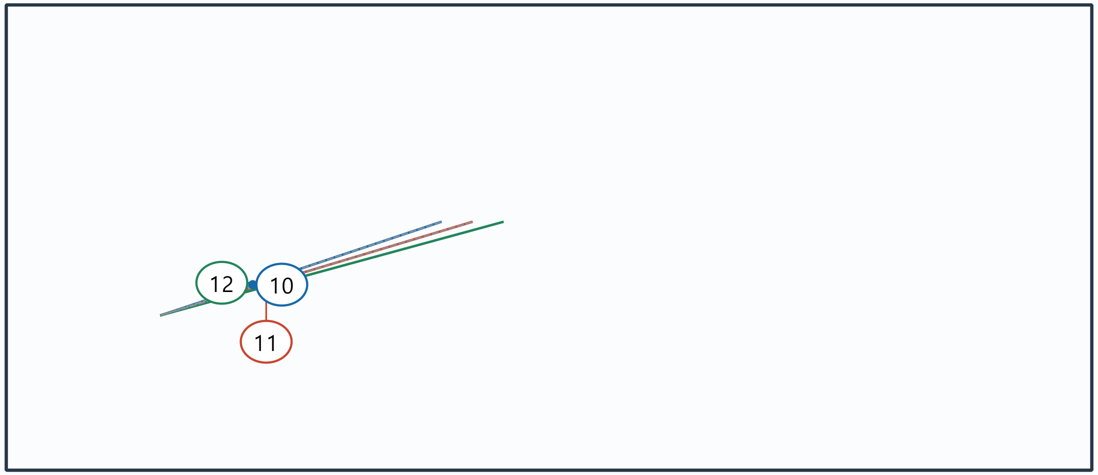
제품 3D · 시선 문자·화살표



D · 면 F4 / 자세 F4 · P01_F4

시선 (0, 1, 0) / 가공축 NC +Z (0, -1, 0)

가공번호 10, 11, 12



실선 화살표·문자: 시선과 도식 연결 / NC +Z: 가공 좌표축 / 번호: NC 순서 / 절삭: 공구색 / 급속: 회색 점선

순서	INDEX / NC	형상 / 공구	공구 지름	등록 공차·요구사항	NC 행	S rpm	F mm/min	절삭 s
10	P01_F4	ORIGINAL-FEATURE-3-1 / T1	Ø3 mm	미확인	6-7	1000	90 / 120	8.077
11	P01_F4	ORIGINAL-FEATURE-3-2 / T2	Ø3 mm	미확인	12-13	2000	90 / 120	8.553
12	P01_F4	ORIGINAL-FEATURE-3-3 / T3	Ø3 mm	미확인	18-19	3000	90 / 120	9.034

대조 선언상 대응 · 배정 12/12 · 면참조 4/4 · 작업번호/대표점 12 · 경로표본 96 · 누락 0/확인 0

전체 가공 순서 및 NC 근거

EXPLICIT SYNTHETIC P01 / R7

선택 설비의 전체 INDEX · 계획 NC · 모든 INDEX와 전역 번호를 보존합니다. 실측 또는 기계 운전 승인 문서가 아닙니다.

순서 / 자세	형상 / 공구 / NC행	실제 모달 조건 / 절삭 시간
1 · P01_F1 / F1	ORIGINAL-FEATURE-0-1 / T1 / L6-7	S 1000 rpm / F 90 / 120 mm/min / 7.833333 s
2 · P01_F1 / F1	ORIGINAL-FEATURE-0-2 / T2 / L12-13	S 2000 rpm / F 90 / 120 mm/min / 8.333333 s
3 · P01_F1 / F1	ORIGINAL-FEATURE-0-3 / T3 / L18-19	S 3000 rpm / F 90 / 120 mm/min / 8.833333 s
4 · P01_F2 / F2	ORIGINAL-FEATURE-1-1 / T1 / L6-7	S 1000 rpm / F 90 / 120 mm/min / 7.861026 s
5 · P01_F2 / F2	ORIGINAL-FEATURE-1-2 / T2 / L12-13	S 2000 rpm / F 90 / 120 mm/min / 8.358271 s
6 · P01_F2 / F2	ORIGINAL-FEATURE-1-3 / T3 / L18-19	S 3000 rpm / F 90 / 120 mm/min / 8.856014 s
7 · P01_F3 / F3	ORIGINAL-FEATURE-2-1 / T1 / L6-7	S 1000 rpm / F 90 / 120 mm/min / 7.943106 s
8 · P01_F3 / F3	ORIGINAL-FEATURE-2-2 / T2 / L12-13	S 2000 rpm / F 90 / 120 mm/min / 8.432353 s
9 · P01_F3 / F3	ORIGINAL-FEATURE-2-3 / T3 / L18-19	S 3000 rpm / F 90 / 120 mm/min / 8.923503 s
10 · P01_F4 / F4	ORIGINAL-FEATURE-3-1 / T1 / L6-7	S 1000 rpm / F 90 / 120 mm/min / 8.076750 s
11 · P01_F4 / F4	ORIGINAL-FEATURE-3-2 / T2 / L12-13	S 2000 rpm / F 90 / 120 mm/min / 8.553487 s
12 · P01_F4 / F4	ORIGINAL-FEATURE-3-3 / T3 / L18-19	S 3000 rpm / F 90 / 120 mm/min / 9.034210 s

배정·표시 완전성 대조

대조 선언상 대응 · 배정 12/12 · 면참조 4/4 · 작업번호/대표점 12 · 경로표본 96 · 누락 0/확인 0

번호는 NC 절삭작업의 대표점입니다. 경로표본 수와 특성 수는 다릅니다. 면참조는 원본의 선언이며 실제 CAD 대응·가공 승인 검증이 아닙니다. 누락·미확인은 완료로 처리하지 않습니다.

{"anonymous_operation_numbers": [], "assignments": [{"feature_id": "ORIGINAL-FEATURE-0-1", "operation_numbers": [1], "program_id": "P01_F1", "source_face_id": "F1", "status": "REPRESENTED"}, {"feature_id": "ORIGINAL-FEATURE-0-2", "operation_numbers": [2], "program_id": "P01_F1", "source_face_id": "F1", "status": "REPRESENTED"}, {"feature_id": "ORIGINAL-FEATURE-0-3", "operation_numbers": [3], "program_id": "P01_F1", "source_face_id": "F1", "status": "REPRESENTED"}, {"feature_id": "ORIGINAL-FEATURE-1-1", "operation_numbers": [4], "program_id": "P01_F2", "source_face_id": "F2", "status": "REPRESENTED"}, {"feature_id": "ORIGINAL-FEATURE-1-2", "operation_numbers": [5], "program_id": "P01_F2", "source_face_id": "F2", "status": "REPRESENTED"}, {"feature_id": "ORIGINAL-FEATURE-1-3", "operation_numbers": [6], "program_id": "P01_F2", "source_face_id": "F2", "status": "REPRESENTED"}, {"feature_id": "ORIGINAL-FEATURE-2-1", "operation_numbers": [7], "program_id": "P01_F3", "source_face_id": "F3", "status": "REPRESENTED"}, {"feature_id": "ORIGINAL-FEATURE-2-2", "operation_numbers": [8], "program_id": "P01_F3", "source_face_id": "F3", "status": "REPRESENTED"}, {"feature_id": "ORIGINAL-FEATURE-2-3", "operation_numbers": [9], "program_id": "P01_F3", "source_face_id":

"F3", "status": "REPRESENTED"}, {"feature_id": "ORIGINAL-FEATURE-3-1", "operation_numbers": [10], "program_id": "P01_F4", "source_face_id": "F4", "status": "REPRESENTED"}, {"feature_id": "ORIGINAL-FEATURE-3-2", "operation_numbers": [11], "program_id": "P01_F4", "source_face_id": "F4", "status": "REPRESENTED"}, {"feature_id": "ORIGINAL-FEATURE-3-3", "operation_numbers": [12], "program_id": "P01_F4", "source_face_id": "F4", "status": "REPRESENTED"}], "counts": {"assignments": 12, "faces": 4, "issues": 0, "missing": 0, "operations": 12, "path_samples": 96, "poses": 4, "representative_anchors": 12, "represented": 12, "represented_faces": 4, "stage_features": 12}, "declared_assignment_coverage_complete": true, "face_reference_basis": "DECLARED_SOURCE_FACE_OR_APPROACH_NOT_VERIFIED_CAD_TOPOLOGY", "geometry_verified": false, "issues": [], "machine_release": false, "out_of_scope_stage_feature_ids": [], "plan_binding": ["SYNTHETIC-PLAN", 7], "program_hashes": {"P01_F1": "74923386327f1af0a4bd1e1e8c2ee3b52b36be1dbc0c36959217fff406683dac", "P01_F2": "bdb98e647adb1038250254a061512950330668d496622e6ac65b7e5f7ecfdaf5", "P01_F3": "03828dc060e7513e9f494fc72634b72ee57ecabf249f70905bfba59bfa23e0d3", "P01_F4": "a6804022919de9ad8d869dea5be71a0ddb87f3bda6192c942ef921fc15cb1b67"}, "schema": "flowmatic.work-standard-coverage/1", "scope": "CANONICAL_STAGE", "source_sha256": {"finished": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa", "stock": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"}, "stage_feature_ids": ["ORIGINAL-FEATURE-0-1", "ORIGINAL-FEATURE-0-2", "ORIGINAL-FEATURE-0-3", "ORIGINAL-FEATURE-1-1", "ORIGINAL-FEATURE-1-2", "ORIGINAL-FEATURE-1-3", "ORIGINAL-FEATURE-2-1", "ORIGINAL-FEATURE-2-2", "ORIGINAL-FEATURE-2-3", "ORIGINAL-FEATURE-3-1", "ORIGINAL-FEATURE-3-2", "ORIGINAL-FEATURE-3-3"], "stage_id": "SYNTHETIC-P01", "status": "DECLARED_COMPLETE"}

시선·면·자세·가공번호 대응

A · 면 F1 / 자세 F1 · P01_F1
시선 (-1, 0, 0) / 가공축 NC +Z (1, 0, 0)
가공번호 1, 2, 3

B · 면 F2 / 자세 F2 · P01_F2
시선 (0, -1, 0) / 가공축 NC +Z (0, 1, 0)
가공번호 4, 5, 6

C · 면 F3 / 자세 F3 · P01_F3
시선 (1, 0, 0) / 가공축 NC +Z (-1, 0, 0)
가공번호 7, 8, 9

D · 면 F4 / 자세 F4 · P01_F4
시선 (0, 1, 0) / 가공축 NC +Z (0, -1, 0)
가공번호 10, 11, 12

원본 공구·공차·요구사항

1 / ORIGINAL-FEATURE-0-1 ; 4 / ORIGINAL-FEATURE-1-1 ; 7 / ORIGINAL-FEATURE-2-1 ; 10 / ORIGINAL-FEATURE-3-1
{"tool": {"diameter_mm": 3.0, "number": 1}}

1 / ORIGINAL-FEATURE-0-1 ; 2 / ORIGINAL-FEATURE-0-2 ; 3 / ORIGINAL-FEATURE-0-3 ; 4 / ORIGINAL-FEATURE-1-1 ; 5 / ORIGINAL-FEATURE-1-2 ; 6 / ORIGINAL-FEATURE-1-3 ; 7 / ORIGINAL-FEATURE-2-1 ; 8 / ORIGINAL-FEATURE-2-2 ; 9 / ORIGINAL-FEATURE-2-3 ; 10 / ORIGINAL-FEATURE-3-1 ; 11 / ORIGINAL-FEATURE-3-2 ; 12 / ORIGINAL-FEATURE-3-3
{"requirements": {}}

2 / ORIGINAL-FEATURE-0-2 ; 5 / ORIGINAL-FEATURE-1-2 ; 8 / ORIGINAL-FEATURE-2-2 ; 11 / ORIGINAL-FEATURE-3-2
{"tool": {"diameter_mm": 3.0, "number": 2}}

3 / ORIGINAL-FEATURE-0-3 ; 6 / ORIGINAL-FEATURE-1-3 ; 9 / ORIGINAL-FEATURE-2-3 ; 12 / ORIGINAL-FEATURE-3-3

{"tool": {"diameter_mm": 3.0, "number": 3}}

자세별 NC SHA-256 · 원본 STEP SHA-256

P01_F1 (21행) / 74923386327f1af0a4bd1e1e8c2ee3b52b36be1dbc0c36959217fff406683dac
origin / [0.0, 0.0, 0.0]
u_axis / [-0.0, 1.0, 0.0]
v_axis / [0.0, 0.0, 1.0]
normal / [1.0, 0.0, 0.0]
id / F1

P01_F2 (21행) / bdb98e647adb1038250254a061512950330668d496622e6ac65b7e5f7ecfdaf5
origin / [2.0, 0.0, 0.0]
u_axis / [-1.0, 6.123233995736766e-17, 0.0]
v_axis / [0.0, 0.0, 1.0]
normal / [6.123233995736766e-17, 1.0, 0.0]
id / F2

P01_F3 (21행) / 03828dc060e7513e9f494fc72634b72ee57ecabf249f70905bfba59bfa23e0d3
origin / [4.0, 0.0, 0.0]
u_axis / [-1.2246467991473532e-16, -1.0, 0.0]
v_axis / [0.0, 0.0, 1.0]
normal / [-1.0, 1.2246467991473532e-16, 0.0]
id / F3

P01_F4 (21행) / a6804022919de9ad8d869dea5be71a0ddb87f3bda6192c942ef921fc15cb1b67
origin / [6.0, 0.0, 0.0]
u_axis / [1.0, -1.8369701987210297e-16, 0.0]
v_axis / [0.0, 0.0, 1.0]
normal / [-1.8369701987210297e-16, -1.0, 0.0]
id / F4

stock STEP / aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

finished STEP / aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa